

Polynésie – 2024 – sujet2 - Correction

Exercice 3 (8 points)

Partie A – Réseau

1. Chemins possibles avec RIP

RIP minimise le **nombre de sauts** entre routeurs.

Les chemins possibles sont tous ceux comportant le **minimum de routeurs traversés** entre le service de neurologie et celui d'imagerie.

R4 - R8 - R1 - R2 ou R4 - R8 - R7 - R2

👉 *Commentaire : Avec RIP, seul le nombre de routeurs compte, pas le débit des liaisons.*

(Selon la figure, il faut lister tous les chemins ayant le même nombre minimal de sauts.)

2. Table des coûts du nœud R2 (RIP)

RIP attribue :

- coût = 1 pour un voisin direct
- coût = nombre de sauts sinon

Noeud R2	
Destination	Coût
R1	1
R3	3
R4	3
R5	2
R6	3
R7	1
R8	2
R9	2

👉 **Commentaire :** *Un routeur directement connecté a un coût de 1. Sinon, le coût est calculé en ajoutant 1 au coût du voisin.*

3. Coût d'une liaison FTTH (OSPF)

Formule :

$$c = \frac{10^8}{d}$$

Pour FTTH :

$$d = 10 \text{ Gbit/s} = 10^{10} \text{ bit/s}$$

$$c = \frac{10^8}{10^{10}} = 0,01$$

Coût = 0,01

👉 **Commentaire :** *Plus le débit est élevé, plus le coût OSPF est faible.*

4. Chemin avec OSPF

OSPF minimise la **somme des coûts**.

Les liaisons FTTH (0,01) ont un coût beaucoup plus faible que les liaisons FastEthernet :

FastEthernet :

$$d = 100 \text{ Mbit/s} = 10^8$$

$$c = \frac{10^8}{10^8} = 1$$

Donc :

- FTTH → coût 0,01
- FastEthernet → coût 1

Le protocole choisira donc le chemin utilisant le **maximum de fibres FTTH**, même s'il comporte plus de sauts.

👉 **Commentaire :** *Contrairement à RIP, OSPF privilégie le débit plutôt que le nombre de routeurs.*

Partie B – Base de données

5. Résultat de la requête

```
SELECT nom, prenom
FROM patient
WHERE num_SS LIKE '1%';
```

Cette requête affiche le **nom et prénom des patients dont le numéro de sécurité sociale commence par 1**.

D'après la table :

- Tardus Kylian
- Montpart Vincent

👉 *Commentaire : LIKE '1%' signifie : commence par 1.*

6. Patients hospitalisés en orthopédie en 2023

```
SELECT patient.num_SS
FROM patient
JOIN hospitalisation ON patient.num_SS = hospitalisation.num_SS
JOIN service ON hospitalisation.id_service = service.id_service
WHERE service.intitule = 'orthopédique'
AND hospitalisation.date_hosp LIKE '%2023';
```

👉 *Commentaire : On utilise JOIN pour relier les tables. Si il n'y a pas ambiguïté, la notation pointée n'est nécessaire que dans la clause ON.*

7. Examens de Mme Baujean Emma

```
SELECT examen.type, examen.date_exam
FROM examen
JOIN patient ON examen.num_SS = p.num_SS
WHERE patient.nom = 'Baujean'
AND patient.prenom = 'Emma';
```

👉 *Commentaire : On relie examen et patient grâce à la clé étrangère num_SS.*

8. Patients du médecin ARNOS Pierre

```
SELECT patient.nom, patient.prenom
FROM patient
JOIN consultation ON patient.num_SS = consultation.num_SS
JOIN medecin ON consultation.id_medecin = medecin.id_medecin
WHERE medecin.nom = 'ARNOS'
AND medecin.prenom = 'Pierre';
```

👉 *Commentaire : Il faut passer par la table consultation pour relier patient et médecin.*

Partie C – Python

9. Fonction mdp_fort

Lignes complétées :

```
2     if len(mdp) < 12 :
10    if caractere.isdigit() :
12    if caractere in liste_symboles :
14    if majuscules < 2 or chiffres < 2 or symboles < 2 :
```

👉 *Commentaire : On vérifie d'abord la longueur, puis on compte majuscules, chiffres et symboles.*

10. Fonction creation_mdp

Lignes complétées :

```
9     while len(mdp) < n :
13    if c.isupper() :
14        majuscules += 1
15    if c.isdigit() :
16        chiffres += 1
17    if c in liste_symboles :
18        symboles += 1
19    mdp = mdp + c
```

👉 **Commentaire :** On ajoute des caractères aléatoires jusqu'à atteindre la longueur voulue.

11. Fonction `recherche_mot`

Lignes complétées :

```
5     while i < len(mot) :
6         if mot[i].isdigit() :
15        while mot[i].isalpha():
16            chaine = chaine + mot[i]
18        trouve.append(chaine)
```

12. Fonction `mdp_extra_fort`

```
def mdp_extra_fort(mdp):
    if not mdp_fort(mdp):
        return False
    if recherche_mot(mdp) != []:
        return False
    return True
```

👉 **Commentaire :** Un mot de passe extra fort doit être fort ET ne contenir aucun mot du dictionnaire.
